

部分分式

评分方案

5 题 29 分 45 分钟

判分符号：M 方法分，A 答案分（依赖对应 M 分），B 独立结论分，AG 答案已给出须完整推导，FT 允许沿用前面的错误结果。

题号	答案	分值	说明
1(a)	$\frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-1}$	M1 A1	M1: 代入 $x = \pm 1$ 或比较系数。
1(b)	$\frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+3}$ 的形式	B1	B1: 二次因子对应分子必须是 $Bx + C$ 。
	$A = 1$	M1 A1	
	$\frac{1}{x+1} + \frac{2x+1}{x^2+3}$	A1	
2	$\frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2}$ 的形式	B1	重复因子漏写 $\frac{B}{x-1}$ 项, 本题最多得 2 分。
	$A = 1, C = 3$ (代入零点)	M1 A1	
	$B = 2$ (比较 x^2 系数)	M1 A1	
3	长除得商 $2x - 1$, 余式 $-2x - 1$	M1 A1	两个分式系数各 A1。
	对 $\frac{-2x-1}{(x+2)(x-1)}$ 分解	M1	
	$2x - 1 - \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x-1}$	A1 A1	
4(a)	$\frac{1}{r} - \frac{2}{r+1} + \frac{1}{r+2}$	M1 A1 A1	
4(b)	写出首尾足够多的项并体现抵消	M1	AG: 必须写出通分过程。
	$\frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2}$	A1	
	通分得到给定结果	M1 A1	
4(c)	$\frac{1}{2}$	B1	
5	$\frac{2}{x-1} - \frac{1}{x+2}$	M1 A1	AG: 最后一步须合并对数。
	$[2 \ln x-1 - \ln x+2]_2^3$	A1	
	$2 \ln 2 - \ln 5 + \ln 4$	M1	
	$= \ln \frac{16}{5}$	A1	